

4. Übung

Besprechung der Anwesenheitsaufgaben: 25.11.-28.11.2025 (KW 48)
Abgabe der Hausaufgaben: in den Übungen 02.12.-05.12.2025 (KW 49)

ANWESENHEITSAUFGABEN:**Aufgabe 1:**

a) Berechnen Sie $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k+1}$.

b) Bestimmen Sie den Reihenwert von $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k(k+1)(k+2)}$.

(Hinweis: Bestimmen Sie, mit $A, B \in \mathbb{R}$, die Zerlegung

$$\frac{2}{k(k+1)(k+2)} = \frac{A}{k(k+1)} + \frac{B}{(k+1)(k+2)},$$

um die n -te Partialsumme der Reihe zu berechnen.)

c) Prüfen Sie (mit den Konvergenzkriterien aus der Vorlesung) die angegebenen Reihen auf Konvergenz:

$$(1) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k^2} \qquad (2) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3 \cdot k^k}{(1+5k)^k} \qquad (3) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2}{k^3+k+1}$$

d) Schreiben Sie $0, \overline{123} = 0,123123123123\dots$ als Bruchzahl.

Aufgabe 2:

a) Zeigen Sie, dass durch die Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle_2 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \langle v, w \rangle_2 := \sum_{i=1}^n v_i w_i$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ definiert wird.

b) Sei E die Ebene mit Stützvektor $a = (4, 3, \frac{7}{2})^T$ und den beiden Richtungsvektoren $u = (1, -1, 2)^T$ und $v = (2, 1, 0)^T$.

(1) Bestimmen Sie einen Normalenvektor n der Ebene.

(2) Berechnen Sie den Winkel, unter dem sich die Richtungsvektoren schneiden.

(3) Bestimmen Sie denjenigen Punkt $P \in E$, der vom Ursprung minimalen Abstand hat. Betrachten Sie dazu eine Ursprungsgerade mit Richtungsvektor n .

c) Seien $a, b, c \in \mathbb{R}^3$. Beweisen oder widerlegen Sie:

$$a \times b \neq 0, a \times c \neq 0, b \times c \neq 0 \implies B = (a, b, c) \text{ ist Basis des } \mathbb{R}^3.$$

HAUSAUFGABEN:

Aufgabe 3 (2+6+4=12 Punkte):

- a) Schreiben Sie $0, \overline{17} = 0,17171717\dots$ als Bruchzahl.
- b) Untersuchen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz:

$$(1) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k^2 + 2k}{k^3 + 5k^2}$$

$$(2) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k^k}$$

$$(3) \quad \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2k + k^2}{3 - k^2}$$

- c) Berechnen Sie jeweils den Reihenwert:

$$(1) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(-5)^{2k-1}}$$

$$(2) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1}$$

Aufgabe 4 (2+2+7+2=13 Punkte):

- a) Zeigen Sie, dass die durch $\|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}$ (auf $\mathbb{R}^n$) definierte Euklidische Norm tatsächlich eine Norm ist.
- b) Zeigen Sie für alle $a, b \in \mathbb{R}^3$: $\langle a, a \times b \rangle_2 = 0$.
- c) Sei E die Ebene mit Stützvektor $a = (5, 3, 2)^T$ und den beiden Richtungsvektoren $u = (0, 1, -1)^T$ und $v = (0, 1, 0)^T$.
- (1) Bestimmen Sie denjenigen Punkt der Ebene, der vom Ursprung minimalen Abstand hat.
- (2) Seien die Punkte $A = (5, 0, 1)$ und $B = (5, 3, 0)$ gegeben. Bestimmen Sie (mit Begründung) einen Punkt C der Ebene, so dass das Dreieck ABC mit den Eckpunkten A , B und C rechtwinklig (mit rechtem Winkel im Punkt B) ist.
- d) Eine Orthonormalbasis (ONB) eines n -dimensionalen Vektorraums V ist eine Basis $B = (v_1, \dots, v_n)$ mit $\langle v_i, v_i \rangle_2 = 1$ und $\langle v_i, v_j \rangle_2 = 0$ für alle $1 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$.
- Beweisen Sie: Ist $B = (a, b, c)$ eine ONB des $\mathbb{R}^3$, so ist $\langle a, b \times c \rangle_2 \in \{-1, 1\}$.